De la pièce au binôme

Inertie, flux, batteries, remparts et mats — dossier de recherche (version 2)

Les Métapièces — document de travail à part, non intégré au livre — 18 octobre 2026

1. Le fil conducteur

Ce dossier rassemble, avec leurs chiffres et leurs limites, les mesures faites à partir d'une idée de l'auteur : au début de la partie, une pièce n'a pas de « masse » ; sa valeur se lit sur sa case d'arrivée (le flux acquis) ; deux pièces qui s'alignent forment un binôme dont la valeur dépend de ce que sa ligne peut atteindre. Cette seconde version ajoute le schéma du mat en 2, le mat à l'étouffé, le coût d'un rempart, le principe de suffisance, la règle des cinq pièces, le repère de trois pièces, le fianchetto, la partie Carlsen – Nakamura et l'étayage du chapitre sur les jeux de cartes. Chaque idée a été traduite en une grandeur mesurable, puis testée sur des parties réelles et sur des positions de laboratoire.

Sources. 12 602 parties distinctes des archives TWIC n° 1637 et n° 1662 (haut niveau).

Outils. python-chess 1.11.2 ; Stockfish 17.1 pour toutes les mesures avec moteur ; 25 scripts nouveaux, listés en annexe, tous reproductibles.

Convention. « Flux » d'une pièce (Cavalier, Fou, Tour, Dame) = nombre de cases qu'elle attaque et que ses propres pièces n'occupent pas. Le flux pondéré donne le poids 4 aux quatre cases centrales, 3 au reste de la zone Pivot c3-f6, 2 à la couronne, 1 au bord.

2. Les résultats, étape par étape

2.1 L'inertie : au début, les pièces ne sont pas libres, elles sont enfermées

Question. Combien de coups faut-il à une pièce pour passer d'une aile à l'autre, compte tenu des pions et des pièces qui la gênent, par rapport à un échiquier vide ?

Pièces sur l'échiquier	Cavalier	Fou	Tour	Dame
28-32 (début)	+0,24	+2,28	+5,33	+0,97
24-27	+0,05	+1,23	+3,01	+0,67
20-23	+0,03	+0,85	+1,48	+0,48
16-19	+0,02	+0,58	+0,68	+0,31
12-15	+0,01	+0,39	+0,36	+0,16
8-11	0,00	+0,29	+0,24	+0,10
7 ou moins	+0,01	+0,19	+0,15	+0,05

861 691 mesures. Au début, 38 % des pièces ne peuvent pas changer d'aile en six coups (15 % à 24-27 pièces, 4 % à 20-23, 1 % à 16-19). Les pions avancés libèrent les pièces longues : l'inertie du Fou, de la Tour et de la Dame passe de +3,55 (0 à 2 pions avancés) à +2,65 (3-4) puis +2,34 (5 ou plus).

Lecture. L'intuition de départ (« pas de masse au début ») est à reformuler : au début, les pièces ne sont engagées nulle part, mais les pièces longues sont enfermées. Le premier coup de pion central crée le premier « couple » : il libère une pièce.

Limites. On ne compte que le chemin de la pièce, ses propres pièces étant traitées comme des obstacles fixes (le coût réel est donc plus élevé au début) ; ni clouages ni échecs ; description, non preuve. Cette mesure est un coût : elle ne dit pas ce que rapporte la case d'arrivée.

2.2 Le flux acquis : ce que rapporte la case d'arrivée

Question. Que gagne-t-on, en flux, en jouant un coup d'ouverture ? Et que vaut le choix de la case une fois retiré le gain que tout premier déplacement apporte ?

Pièce jouée (10 premiers coups)	Coups	Flux de la pièce	Flux des autres	Flux total
Pion central (d, e)	57 075	0,00	+5,49	+5,49
Dame	12 366	+2,84	+0,20	+3,05
Fou	44 723	+1,48	+0,51	+1,99
Cavalier	62 726	+1,85	+0,11	+1,97
Pion de flanc	55 311	0,00	+1,36	+1,36
Tour	4 086	+1,87	−0,95	+0,92
Roi (dont roque)	15 753	0,00	−0,58	−0,58

Trajectoire d'une partie type (flux total d'un camp après son k-ième coup) : 4,0 (k=0), 10,7, 14,6, 17,5, 19,8, 21,7, 23,1, 24,2, 25,1, 25,9, 26,7, 27,5, 28,1 (k=12). Le premier coup à lui seul fait gagner 6,7 cases.

Pièce	Déplacement	Flux de la pièce	Flux des autres	
Cavalier	1er (case de départ)	+2,38	−0,32	
Cavalier	suivants	+0,46	+1,23	
Fou	1er	+1,95	+0,78	
Fou	suivants	−0,02	+0,25	
Dame	1er	+3,27	+0,84	
Dame	suivants	+0,14	+0,12	

Valeur du choix (premier déplacement, 2 500 parties) : coup joué comparé à tous les coups possibles de la même pièce. Flux brut : Cavalier +1,78 contre +1,04 (avantage du choix +0,73) ; Fou +2,09 contre +1,78 (+0,30) ; Dame +3,65 contre +3,10 (+0,55). Flux pondéré : Cavalier +4,77 contre +2,93 (+1,84) ; Fou +3,61 contre +3,04 (+0,57) ; Dame +8,38 contre +6,78 (+1,60). Arrivée dans la zone Pivot c3-f6 : Cavalier 78,2 % (alternatives 33,3 %) ; Fou 49,9 % (38,8 %) ; Dame 23,1 % (20,1 %).

Lecture. Le coup d'ouverture le plus « puissant » est un coup de pion central, qui libère les autres pièces. La plus grande part du gain d'un premier déplacement est structurelle (environ 60 % pour le Cavalier, 85 % pour le Fou et la Dame) ; le choix n'ajoute qu'un bonus. Le Cavalier, pivot de case, choisit sa case dans la zone Pivot 2,3 fois plus souvent que le hasard ; le Fou et la Dame, pivots de ligne, choisissent une ligne, d'où leurs pourcentages plus faibles.

Limites. Le flux est une mobilité brute ; les poids (4, 3, 2, 1) sont une traduction du gradient du Pivot ; le choix est mesuré sur 2 500 parties.

2.3 Le flux prédit-il le résultat ? Non, une fois l'évaluation du moteur connue

Mesure	6 coups	10 coups	15 coups
Corrélation flux - résultat (12 099 parties)	+0,003	+0,032	+0,089
Score des Blancs, pire quintile → meilleur	0,534 → 0,533	0,506 → 0,551	0,472 → 0,581

Avec contrôle de l'Elo, l'effet subsiste à 15 coups (t = 7,7 ; un écart-type de flux équivaut à environ 33 points d'Elo) et est quasi nul à 6 coups. Mais avec l'évaluation Stockfish (2 518 parties) : corrélation flux-évaluation +0,22 ; flux-résultat +0,09 ; évaluation-résultat +0,32 ; R^2 de 0,1027 (évaluation seule) à 0,1032 (avec le flux, t = 1,1) ; pente du flux après contrôle de l'Elo +0,018 (t = 0,4) ; le flux à 10 coups ne prévoit pas l'évolution de l'évaluation de 10 à 15 coups (t = 0,1 ; un écart-type = +0,3 centipion).

Lecture. Le flux est un reflet de l'avantage, non une source d'avantage ni un indicateur avancé. Il décrit et enseigne ; il ne prédit pas.

2.4 Le binôme « qui vient de se former » dans les parties réelles : aucun effet

Événement	Effectif	Δ évaluation (centipions)	Δ flux pondéré
Formation Dame + Fou	672	−24,0 ± 1,8	−0,8
Formation Dame + Tour	1 501	−20,4 ± 1,1	+1,2
Formation Tour + Tour	923	−28,5 ± 1,6	+4,4
Coup témoin (Tour, Fou, Dame)	332	−22,6 ± 2,6	+2,7

Écart formation - témoin : −1,0 centipion (t = −0,4). La baisse commune d'environ 20 centipions est l'avantage du trait. Limites : 332 parties seulement ; binôme purement géométrique (deux pièces alignées), sans but ; formations très fréquentes (environ trois par partie).

2.5 Le laboratoire des batteries : la valeur tient à ce que la ligne peut atteindre

Dispositif : évaluation statique du réseau de Stockfish (sans recherche), 120 structures de pions tirées au hasard, chaque structure servant de référence à elle-même. Tours doublées (d1+d2), côte à côte (d1+e1), dispersées (a1+h1). Alignement = doublées − côte à côte ; activité = côte à côte − dispersées ; gain = doublées − dispersées (en pions).

Obstacle sur la colonne d	Alignement	Activité	Gain de la batterie
Aucun	+0,25	+1,62	+1,87
d5 seul (prenable)	−0,21	+1,54	+1,33
d5 + c6 (1 soutien)	−0,93	+1,34	+0,41
d5 + c6 + e6 (imprenable, n = 35)	−0,20	+0,49	+0,29
d3 imprenable	−0,64	+1,17	+0,53
d4 imprenable	−0,88	+1,31	+0,43
d6 imprenable	−1,21	+1,76	+0,55

Dame + Fou sur la diagonale b2-g7 (gain de la batterie) : aucun obstacle −0,09 ; e5 prenable +0,04 ; e5+d6 −0,25 ; e5+d6+f6 −0,33 ; f6 protégé par g7 −0,10 ; avec e7 −0,29. Cible h7, évaluation statique : 0 défenseur +0,01 ; Roi seul +0,44 ; Roi + Tour +0,65 ; Roi + Tour + Cavalier +0,38 (avec obstacle f5 : −0,22, 0,00, +0,26, −0,17).

Lecture. Sur colonne ouverte, doubler vaut environ +1,9 pion de plus que disperser, mais presque tout vient de l'activité (+1,6), non de l'alignement (+0,25). Un obstacle protégé retire environ 75 à 85 % du gain et rend l'alignement négatif (−0,2 à −1,2). La protection compte plus que la distance (aucune loi régulière en d3, d4, d5, d6). Pour Dame + Fou, le moteur ne voit presque aucune valeur dans la batterie.

Limites. Valeurs d'un réseau de neurones, positions artificielles ; l'échantillon se réduit à 35 structures pour les cas à deux soutiens (positions illégales ou trop de pions).

2.6 La synergie au sens du Cahier Obi, sur des positions réelles

Syn(A,B) = V_réf + V_sans(A,B) − V_sans(A) − V_sans(B), Stockfish 0,06 s par position, bornes ±10 pions, 120 paires par groupe, une position par partie entre les coups 20 et 60.

Paire	Alignées	Non alignées	Écart	t
Tour + Tour	+2,77	+2,59	+0,18	0,9
Dame + Tour	+3,61	+3,24	+0,36	1,8
Dame + Fou	+3,55	+3,08	+0,48	2,7

Lecture. L'alignement ajoute de la synergie pour la Dame et le Fou (environ +0,5 pion), peu pour Dame + Tour, rien de mesurable pour deux Tours. Point d'alerte : 97 à 100 % des paires, alignées ou non, dépassent le seuil Syn ≥ 0,30 du livre. Tel que je l'ai implémenté, le calcul ne distingue pas une paire coordonnée d'une paire quelconque (l'effet du matériel retiré domine). Il faut vérifier comment le Cahier Obi calcule ses valeurs avant de toucher au livre.

2.7 Les coups de Tour horizontaux et verticaux : une batterie est un stock de flux

Hypothèse testée : une batterie de Tours reste dans une seule dimension ; une action horizontale ouvre la seconde et fait croître le flux.

Coup de Tour	Tour avant le coup	Coups	Flux de la Tour	Flux des autres	Total
Horizontal, toutes rangées	en batterie	29 851	+4,80	−1,52	+3,28
Vertical, toutes rangées	en batterie	10 483	+1,16	+0,97	+2,13
Horizontal, hors rangée de départ	en batterie	1 167	−0,42	+3,27	+2,85
Vertical, hors rangée de départ	en batterie	1 896	−0,02	+3,74	+3,73
Horizontal, hors rangée de départ	seule	4 583	−0,69	−1,53	−2,22
Vertical, hors rangée de départ	seule	4 664	−1,36	−0,34	−1,70

Lecture. Sur tous les coups, l'horizontal l'emporte (+1,15 et +2,92), mais c'est un artefact des sorties de la première rangée. Hors rangée de départ, l'horizontal fait un peu moins bien (−0,9 et −0,5 ; t = −2,6 et −3,4). Ce qui ressort : quand une Tour en batterie quitte la ligne, le flux des autres bondit de +3,3 à +3,7 (contre −0,3 à −1,5 pour une Tour seule). Une batterie conserve du flux : elle le libère quand elle se dissout. Ce résultat est d'abord géométrique (dégager une pièce qui en masquait une autre) et ne fait que chiffrer la taille du stock.

2.8 Le schéma « échec → refuge unique → mat » se généralise

Question. Le processus observé sur une position de départ (un échec pousse le Roi sur sa seule case de repli, puis le mat) vaut-il avec d'autres pièces ?

Méthode. Recherche évolutive à partir de la position de départ : 31 016 variantes (type de pièce, case, place du Roi noir, pions et pièces « leurres »). Pour chacune, un résolveur de mats en 2 teste le schéma complet et vérifie qu'aucun autre premier coup ne gagne. 6 814 positions sont retenues.

Mesure	Résultat
Pièce qui donne le mat (exécutant)	Fou 52 %, Tour 30 %, Dame 14 %, Cavalier 2,5 %, Pion (15 cas)
L'échec et le mat sont joués par deux pièces différentes	89 % des cas
Dans ces cas, la pièce de l'échec attaque une case voisine du Roi final	6 089 cas sur 6 090
Mat au contact du Roi	37 % des cas ; exécutant protégé dans 100 % d'entre eux
Mat à distance	63 % des cas ; exécutant protégé dans 27 % d'entre eux

Lecture. Le premier coup est lui-même un coup de contrôleur : le coup qui pousse le Roi est celui qui ferme le territoire. Le soutien n'est indispensable que lorsque l'échec est donné au contact.

Limites. Ce sont des régularités logiques d'un mat en 2 forcé, non des mesures sur parties. La famille reste proche de l'exemple de départ (riche en Fous) : les pourcentages par pièce reflètent la recherche, non les échecs en général.

2.9 Le Roi enfermé par ses propres pièces : le mat à l'étouffé

Roi enfermé par ses propres pièces	Mats	Part	Pièce qui donne le mat
Complet (toutes les cases voisines)	4	0,2 %	Cavalier 100 %
Au moins la moitié des cases	95	5,1 %	Dame 57 %, Cavalier 20 %, Tour 19 %
Au moins une case	809	43,4 %	Dame 61 %, Tour 25 %
Aucune case	956	51,3 %	Dame 53 %, Tour 32 %

Sur les 99 mats où le Roi est muré pour au moins la moitié de ses cases, le rempart se compose de 170 pions, 43 Tours, 33 Fous, 28 Cavaliers et 18 Dames. Un Fou du Roi en fait partie dans 31 % des cas, un Fou en position de fianchetto dans 11 %, et le Roi est dans un coin dans 28 %. Les quatre étouffés complets s'appuient sur des Tours et des pions (trois sur une Tour en g1) ; le mat est chaque fois donné par un Cavalier en f2 ou en f7.

Lecture. Seul le Cavalier donne l'échec sans capturer à un Roi entièrement muré, mais la configuration complète est rare (0,2 % des mats). L'enfermement partiel est banal (43 %) et c'est alors la Dame ou la Tour qui mate. Le Fou de fianchetto est une pièce du rempart comme les autres.

Limites. Quatre cas seulement pour l'enfermement complet : aucune généralisation chiffrée. Mats réussis seulement.

2.10 Ce que coûte la destruction d'un rempart

Pièces sur l'échiquier, 12 demi-coups avant le mat	Mats	Rempart moyen	Coalition	Perte de l'attaquant (pions)
24 et plus	184	1,49	2,67	5,75
16 à 23	628	1,16	2,79	4,01
8 à 15	603	0,62	2,64	1,24
7 ou moins	443	0,08	1,85	0,24

À stade égal, l'épaisseur du rempart (pièces du Roi sur ses cases adjacentes) ne change pas la perte de l'attaquant : 5,70 contre 5,81 à 24 pièces et plus (écart +0,11, t = 0,2), 4,08 contre 3,87 de 16 à 23 pièces (−0,21, t = −0,7), 1,24 contre 1,27 de 8 à 15 pièces (+0,03, t = 0,1). L'épaisseur du rempart et le nombre de pièces sont corrélés (+0,52), ce qui trompe la première lecture.

Lecture. Détruire un rempart consomme beaucoup de matériel quand la partie est chargée ; c'est le stade de la partie qui compte, non l'épaisseur du rempart en soi.

Limites. Mats réussis seulement : les attaques échouées sont absentes. Le rempart est mesuré au moment du mat, non avant l'attaque.

2.11 Le principe de suffisance : logique solide, preuve absente

Rempart du Roi mate	Mats	Attaquant avec un Cavalier	Attaquant avec une pièce mineure
Aucune case fermée par le Roi	956	28 %	53 %
Au moins une case	809	39 %	72 %
Au moins la moitié des cases	99	57 %	87 %

Parmi les mats réussis, l'attaquant n'a plus aucune pièce mineure dans 37 % des cas, une seule dans 42 %, deux ou plus dans 21 %, et il a au moins une pièce lourde dans 98 %. L'écart de 29 points sur le Cavalier (57 % contre 28 %, t = +5,6) décrit les attaques qui ont réussi. Le test sur toutes les positions donne un résultat différent : sur 142 125 positions (Roi muré pour au moins la moitié de ses cases, adversaire avec une Tour ou une Dame), l'attaquant mate dans les dix demi-coups suivants dans 0,19 % des cas avec un Cavalier (119 254 positions) et 0,57 % sans (22 871). À strates égales (pièces lourdes, présence d'un Fou, stade), l'écart poolé est de −0,07 point : rien.

Lecture. La logique reste intacte (seul un Cavalier donne l'échec sans capturer à un Roi entièrement muré), mais les parties ne la démontrent pas : l'événement mesuré est rare et les joueurs de haut niveau se défendent. Le principe est gardé dans le livre comme principe logique, sans valeur prédictive.

Limites. Mat à 10 demi-coups très rare ; les écarts sont noyés dans le bruit. Un test d'évaluation avec le moteur, moins rare qu'un mat, reste à faire.

2.12 « Il faut cinq pièces pour détruire un roque » : non confirmé

Roi mate	Mats	Coalition moyenne (sans pions)	≥ 5 pièces	Pièces engagées	≥ 5
A roqué (reste sur son aile)	1 424	1,95	0,1 %	2,10	0,4 %
N'a pas roqué ou a quitté l'aile	438	2,20	0,2 %	2,34	0,7 %

Contre un Roi roqué, la coalition vaut une pièce dans 343 cas, deux dans 836, trois dans 213, quatre dans 28, cinq dans un seul cas et six dans un seul ; la médiane est de 2 pièces. La règle, recueillie auprès d'amis sans source (le chiffre pourrait être 3), n'est donc pas confirmée sous la forme « cinq pièces nécessaires ».

Lectures possibles. Cinq pièces contre une défense correcte (les mats mesurés viennent de défenses qui ont fléchi) ; cinq en comptant les pions qui ouvrent le roque ; ou règle d'enseignement. Aucune n'est testée.

2.13 Le repère de trois pièces : une courbe dose-réponse

Sur 297 709 positions où un Roi a roqué et reste sur son aile, la zone du roque est formée des cases voisines du Roi et des trois cases du bouclier de pions (12 cases). On compte les pièces adverses (Cavalier, Fou, Tour, Dame) qui l'attaquent, puis la probabilité d'un mat dans les dix demi-coups suivants.

Pièces adverses qui menacent la zone	Positions	Mats	Taux	× la moyenne
0	86 264	90	0,10 %	0,2
1	135 477	493	0,36 %	0,6
2	63 295	767	1,21 %	2,1
3	11 593	350	3,02 %	5,1
4	1 043	55	5,27 %	8,9
5	36	3	8,33 %	14,1

Seuils : à partir de 3 pièces, le taux est de 3,23 % contre 0,47 % (rapport 6,8, sur 12 673 positions) ; à partir de 2 pièces, 5,9 ; à partir de 4 pièces, 9,5 ; à partir de 5 pièces, 18 (t = 2,0, mais 37 positions seulement). Le rapport à partir de 3 pièces est de 3,11 % contre 0,48 % de 18 à 25 pièces sur l'échiquier, et de 6,83 % contre 1,01 % à 17 pièces ou moins. Avec au plus une pièce défenseuse il est de 9,81 % contre 1,08 % ; avec trois défenseuses ou plus, de 1,80 % contre 0,19 %.

Lecture. La probabilité de mat croît de façon continue avec le nombre de pièces qui menacent le roque ; trois est un repère commode (rapport proche de 7), non un seuil magique. L'effet dépend du rapport entre attaquants et défenseurs.

Limites. Environ 1 760 mats seulement sur près de 300 000 positions ; corrélation (une position où trois pièces menacent est déjà favorable) ; évaluation du moteur non contrôlée.

2.14 Le fianchetto change le niveau du danger, non le repère

Structure du roque	Positions	Taux de mat	Défenseurs moyens	Rapport (3 pièces ou plus)
Classique (f2, g2, h2 intacts)	46 873	0,14 %	3,44	5,7
Fianchetto : pion en g3/g6 ou b3/b6 et Fou en place	37 024	0,11 %	3,67	7,3
Pion de fianchetto sans son Fou (« trou »)	61 213	0,74 %	2,25	5,0
Autre (bouclier entamé)	152 599	0,78 %	2,57	6,7

Le nombre moyen de pièces qui menacent la zone est voisin dans toutes les structures (de 0,94 à 1,09) : ce qui change, c'est ce que la défense peut opposer. Avec trois pièces, le taux de mat est de 0,61 % contre un fianchetto avec Fou, 0,67 % contre un roque classique et 3,94 % contre un bouclier entamé.

Lecture. Un roque classique ou un fianchetto avec son Fou est très sûr ; un pion de fianchetto privé de son Fou multiplie le danger par sept. Le Fou du fianchetto fait partie du rempart.

Limites. Un bouclier entamé est souvent la conséquence d'une position déjà difficile, non seulement une cause. Les deux ailes et les deux couleurs ne sont pas séparées.

2.15 Une chasse au Roi réelle : Carlsen – Nakamura, Speed Chess Championship 2023

Fichier de la partie fourni par l'auteur (date et manche non précisées ; « manche 26 » d'après le titre d'une vidéo). La combinaison est jouée aux coups 40 à 44 (40.Txc5+ bxc5 41.Tc7+ Rxc7 42.Dxc5+ Rb7 43.Dd5+ Rb8 44.Fe5+), puis la partie est déclarée nulle (½-½). Depuis la position finale, le moteur voit un mat en 5 (44…Ra7 45.Fd4+ Rb8 46.Dd8+ Rb7 47.Dd7+ Ra6 48.Dc6+ Ra5 49.Fc3#).

Coup	Fuites	Attaquants	Défenseurs	Moteur
Départ (avant 40.Txc5+)	1	5	2	mat en 11
40.Txc5+	0	5	2	mat en 10
41.Tc7+	4	4	1	mat en 9
42.Dxc5+	2	3	1	mat en 8
43.Dd5+	6	1	3	mat en 6
44.Fe5+	2	2	2	mat en 5

Lecture. Les deux Tours ne ferment pas le Territoire : elles s'y sacrifient, l'une pour détourner le pion b6, l'autre pour attirer le Roi sur c7. Les fuites montent de 0 à 4 après le second sacrifice : on ouvre le Territoire pour déplacer le Roi vers le côté où la Dame et le Fou sont en place. Chaque coup blanc est un échec, donc les ressources noires (Ta2+, Db1+, Dc1+) n'ont jamais le temps de jouer.

Vérifications. Après 41.Tc7+, une évaluation à temps limité donnait +1,3 : c'était un artefact. Réponse par réponse, toutes les défenses noires perdent (41…Rxc7 mat en 9, 41…Rd6 mat en 2, 41…Rb6 et 41…Rb5 mat en 3). Pour la ligne du moteur, le Noir a 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 1 réponses légales après chaque échec, soit environ 128 variantes (ordre de grandeur).

Limites. Blitz au plus haut niveau ; le mat n'a pas été joué (une nulle suffisait à Carlsen pour gagner le match, selon une chronique de presse que je n'ai pas pu confirmer ailleurs). Une seule position ne mesure pas le talent d'un joueur.

2.16 Les jeux de cartes : l'étayage du chapitre 6

Main (Poker, 5 cartes)	Cartes coordonnées	Nombre de mains	Fréquence
Paire	2	1 098 240	42,26 %
Brelan	3	54 912	2,11 %
Carré	4	624	0,024 %
Quinte flush	5	40	0,0015 %

Énumération complète des 2 598 960 mains d'un jeu de 52 cartes, sans Joker. Au Poker, la force d'une main reflète sa rareté ; aux échecs, la probabilité de mat croît avec le nombre de pièces coordonnées (2.13). Les unités diffèrent (rareté d'une main, effet sur le mat), mais l'idée est la même : ce qui est coordonné vaut plus que la somme de ce qui est isolé.

Ancrages historiques vérifiés. Johannes von Rheinfelden compose en 1377 le Ludus cartularum moralisatus, interprétation morale du jeu de cartes (première attestation européenne : Florence, 23 mars 1377) « à la manière » de l'allégorie des échecs de Jacobus de Cessolis, auquel il se réfère sans le nommer (Neue Deutsche Biographie, t. 10, 1974, p. 567 ; Hoffmann, 1998). Le Joker naît dans les années 1860, dans l'Euchre américain (« Best Bower ») ; ce n'est pas une invention européenne (International Playing-Card Society).

Limites. Les noms de la pièce dans les langues et l'origine du mot « fou » (de l'ancien français fol, peut-être par comparaison avec le fou de cour) viennent de sources secondaires. L'article « Le fou est-il vraiment fou ? » n'a été lu qu'en extraits.

3. Erreurs commises en cours de route, et corrections

Ce qui a été dit ou fait	Correction
« Un obstacle prenable fait monter la valeur de la batterie » (+2,54)	Artefact d’une seule structure : sur 120 structures, un obstacle prenable réduit le gain (+1,33 contre +1,87).
Premier dispositif de laboratoire (colonne ouverte, +9,9 pions)	Invalide : le moteur trouvait une combinaison, et trois cas avaient neuf pions noirs. Chiffres ignorés.
Tests Dame + Fou par recherche (deux versions)	Invalides : la première saturait à +6 (matériel déséquilibré), la seconde était faussée par des combinaisons que j’avais créées. Aucune conclusion.
« Les coups horizontaux de Tour gagnent plus de flux »	Artefact des sorties de la première rangée ; inversé après exclusion.
« Au début, les pièces n’ont pas de masse »	À reformuler : elles ne sont pas engagées, mais enfermées.
« Six diagrammes du livre s’écartent de la charte »	Faux positifs : des cercles bleus autour de Cavaliers, près d’un bord, ont été pris pour des coordonnées. Mesure précise : 50 diagrammes conformes ; 8 images à l’ancienne charte (page 228).
« Après 41.Tc7+, le moteur évalue +1,3 »	Artefact d’une recherche à temps limité : chaque réponse noire perd (le mat en 9 est la plus longue).
« Seul le français appelle le Fou « fou » »	Inexact : le roumain (nebun) a repris le sens du français.
Réponse d’un forum : « le vers est une citation du prologue du Libro de los juegos »	Aucune source ; le vers est un pastiche de l’auteur. Une autre réponse (source déclarée : outil d’IA) relève que « por » devait être « para ».
Premier comptage des termes nouveaux du glossaire	Ignorait les espaces insécables et les termes doubles ; recompté pour l’audit.

4. Ce qui est établi, ce qui ne l’est pas

Établi (avec ses limites)	Non établi	À ne pas écrire
Les pièces longues sont enfermées au début ; les pions les libèrent	L’effet de l’engagement d’une pièce sur un territoire (jamais mesuré)	Que le flux prédit la partie
Le coup de pion central libère le plus de flux (+5,5) ; le Cavalier se place sur le Pivot (78 % contre 33 %)	La valeur de la dissolution d’une batterie mesurée avec le moteur	Que former une batterie améliore la position
Une batterie de Tours vaut surtout par l’activité, et perd 75 à 85 % de sa valeur devant un obstacle protégé ; elle conserve du flux et le libère en se dissolvant	Le calcul exact du Syn du Cahier Obi et la pertinence de son seuil 0,30	Que la distance d’un obstacle suit une loi ; que la seconde dimension est horizontale
La probabilité de mat croît avec le nombre de pièces qui menacent un roque (rapport proche de 7 à partir de 3) ; coalition médiane de 2 pièces	La règle « 5 pièces » (et sa variante « 3 ») comme minimum nécessaire	« Il faut trois (ou cinq) pièces pour détruire un roque »
Le fianchetto avec son Fou est aussi sûr qu’un roque classique ; un pion de fianchetto sans Fou multiplie le danger par 7	L’effet des deux ailes et des deux couleurs séparément	Que le fianchetto protège toujours
Seul le Cavalier donne l’échec sans capturer à un Roi entièrement muré ; cas très rare (0,2 % des mats)	Que le Cavalier de l’attaquant fasse gagner contre un Roi muré (le test sur toutes les positions ne le montre pas)	Que garder son Cavalier suffit à mater un Roi muré
Le coût d’un rempart dépend du stade de la partie, non de son épaisseur (à stade égal)	Le coût d’un rempart pour les attaques échouées	Que détruire un rempart coûte plus cher parce qu’il est épais
Une combinaison réelle (Carlsen – Nakamura) vérifiée par le moteur : mat en 11 ; mat non joué (nulle)	La part de talent du joueur dans cette combinaison	Que Carlsen serait le meilleur « Métapièceur » du circuit

5. Textes possibles pour le livre

Déjà dans le livre (V192). L’exemple Carlsen – Nakamura (§ 5.1) ; le chapitre 6 sur les jeux de cartes, avec la table du Poker, nos mesures sur le mat et les références de l’annexe D ; les entrées de glossaire (Territoire, Case de fuite, Estocade, Exécutant – contrôleur – soutien, Mat à l’étouffé, Suffisance).

Non insérés. Les quatre textes de la version 1 (inertie, flux acquis, binôme, batterie), et trois nouveaux :

Repère de trois pièces. Dans les parties de haut niveau, la probabilité de mat contre un Roi roqué est environ sept fois plus élevée à partir de trois pièces qui menacent sa zone. Trois n’est pas un seuil magique, mais un repère commode : à partir de là, l’attaque devient sérieuse.

Fianchetto. Un roque classique et un fianchetto avec son Fou sont très sûrs ; un pion de fianchetto privé de son Fou multiplie le danger par sept. Le Fou n’est pas qu’une pièce de développement : il fait partie du rempart.

Coût d’un rempart. Détruire un rempart consomme beaucoup de matériel quand la partie est encore chargée ; à stade égal, l’épaisseur du rempart n’y change rien.

6. Pistes, par ordre d’intérêt

1. Vérifier comment le Cahier Obi calcule Syn et si le seuil 0,30 discrimine réellement.

2. Refaire le test de suffisance avec l’évaluation du moteur (positions où le Roi est muré, attaquant avec ou sans Cavalier) : moins rare qu’un mat.

3. Mesurer le rempart avant l’attaque, et non au moment du mat, et inclure les attaques échouées.

4. Mesurer la dissolution d’une batterie avec le moteur, par témoin apparié : la même paire avant et après le coup qui rompt l’alignement.

5. Contrôler l’évaluation du moteur dans la courbe des trois pièces (le repère apporte-t-il quelque chose en plus de l’avantage déjà présent ?).

6. Séparer les deux ailes et les deux couleurs dans l’étude des structures de roque.

7. Lire en entier l’article « Le fou est-il vraiment fou ? » et compléter sa référence.

8. Mesurer enfin l’engagement d’une pièce sur un territoire, qui n’a pas été mesuré.

Annexe. Scripts (dossier detecteur_metapieces)

Script	Contenu
inertie.py	Coût d’engagement des pièces pour changer d’aile (2.1)
flux_ouverture.py, flux_trajectoire.py, flux_pondere.py	Flux acquis, trajectoire, premier déplacement, choix, zone Pivot (2.2)
flux_resultat.py, flux_vs_moteur.py	Le flux prédit-il le résultat, contrôle Elo puis contrôle moteur (2.3)
binome_formation.py	Formation d’une batterie dans les parties réelles (2.4)
batterie_labo2.py, batterie_labo3.py, batteries_aleatoires.py, batterie_dame_fou.py	Laboratoire des batteries, structures aléatoires (2.5)
syn_reelle.py	Synergie au sens du Cahier Obi, positions réelles (2.6)
tour_horizontal.py, tour_horizontal_hors_rangee_depart.py	Coups de Tour horizontaux et verticaux (2.7)
famille_mat2.py	Famille de positions « échec → refuge unique → mat » (2.8)
etouffe.py, etouffe_composition.py	Mat à l’étouffé et composition du rempart (2.9)
rempart.py, rempart2.py	Coût de la destruction d’un rempart (2.10)
suffisance.py, suffisance_test.py	Principe de suffisance : mats réussis, puis toutes positions (2.11)
roque_cinq_pieces.py	Règle « cinq pièces pour détruire un roque » (2.12)
seuil_roque.py	Courbe dose-réponse du roque, repère de trois pièces (2.13)
seuil_roque_structures.py	Structures du roque, fianchetto (2.14)
carlsen.py	Mesures et diagrammes de l’exemple Carlsen – Nakamura (2.15)
poker_proba.py	Fréquences exactes des mains de Poker (2.16)
outils_construction/ diagramme_charte_bleue.py	Charte des diagrammes bleu et blanc, reconstituée d’après le livre